

**Многогранники.
Построение сечений
многогранников.
Призма.
Параллелепипед.**



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

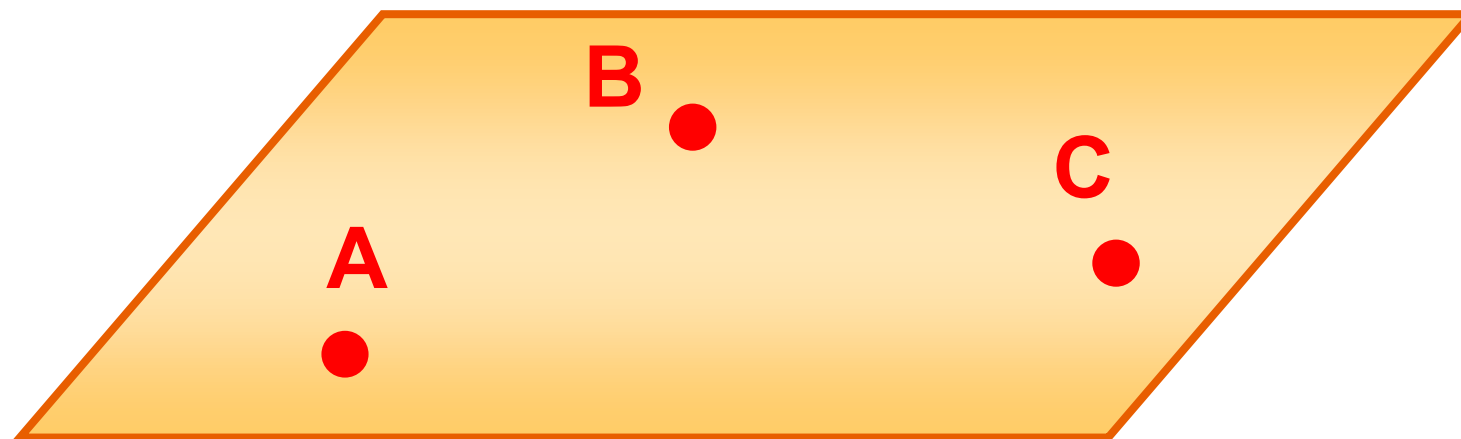
План занятия

1. Аксиомы и следствия из аксиом стереометрии
2. Способы задания плоскостей
3. Алгоритм построения сечения
4. Метод следов
5. Разбор решений заданий из ЦТ прошлых лет

Аксиомы стереометрии

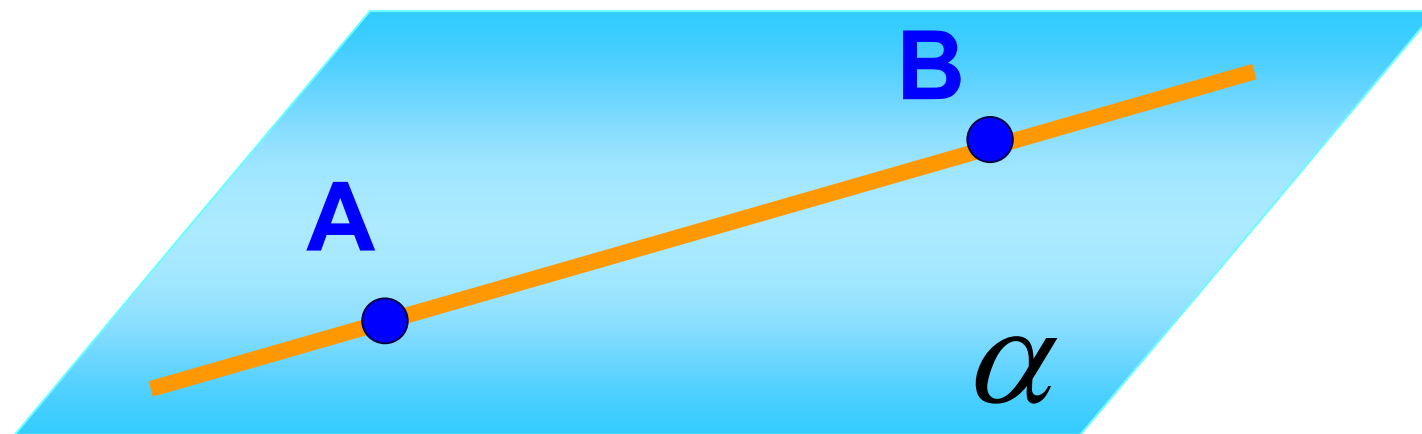
Аксиома 1.

Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна.



Аксиома 2:

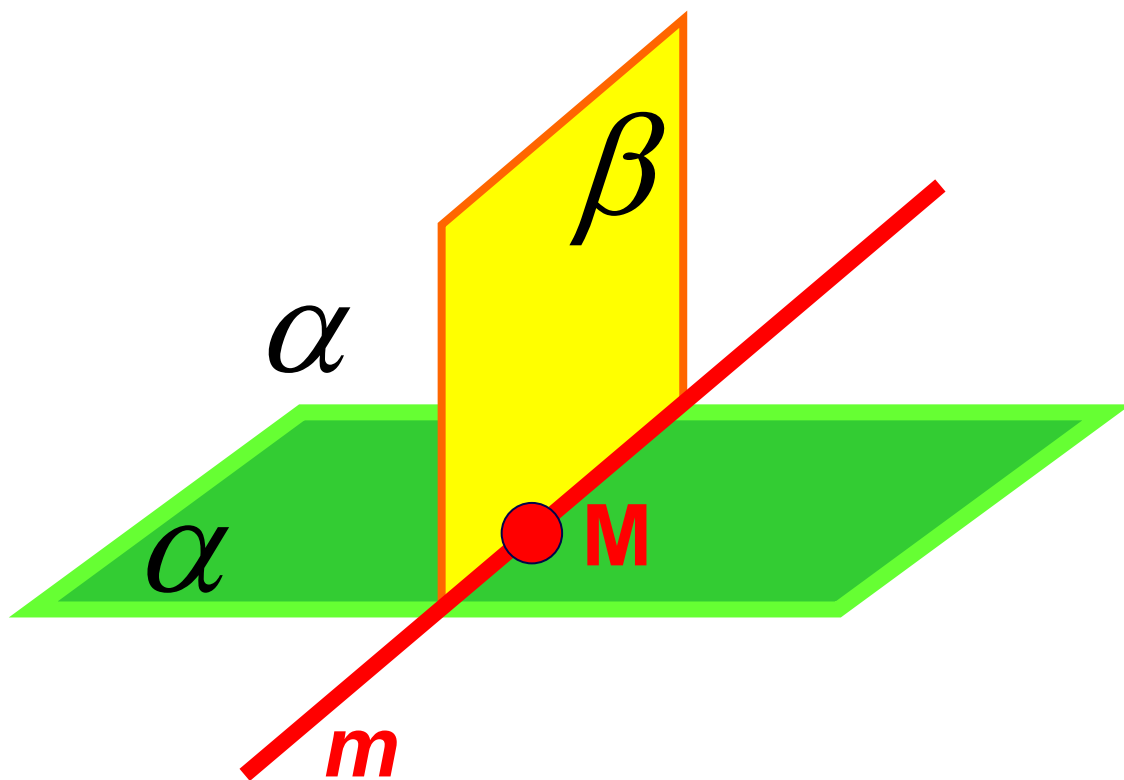
Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости.



$$A \in \alpha, B \in \alpha \Rightarrow \text{прямая } AB \in \alpha$$

Аксиома 3:

Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, на которой лежат все общие точки этих плоскостей.



$$M \in \alpha,$$

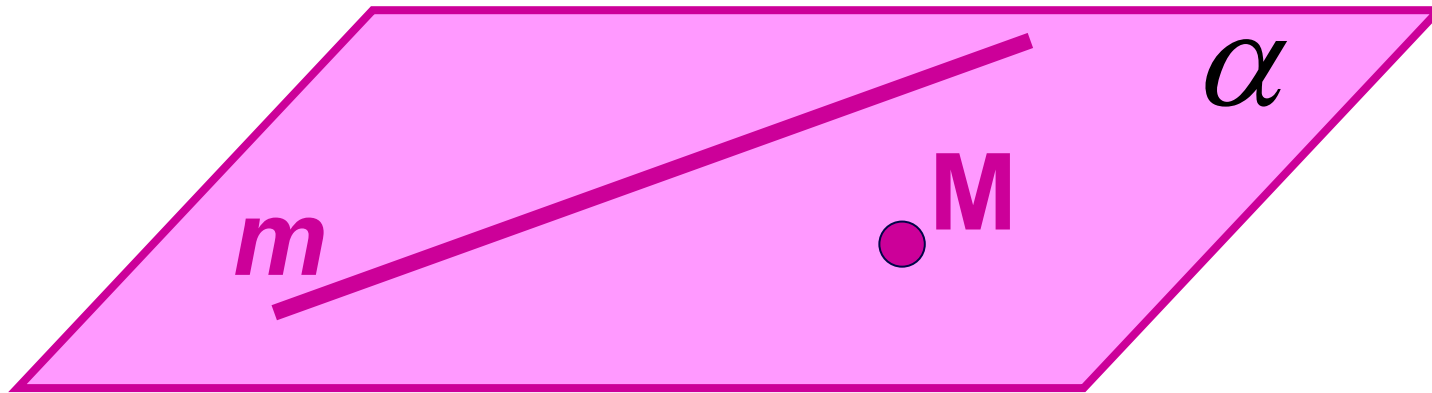
$$M \in \beta,$$

$$\Rightarrow \alpha \cap \beta = m$$

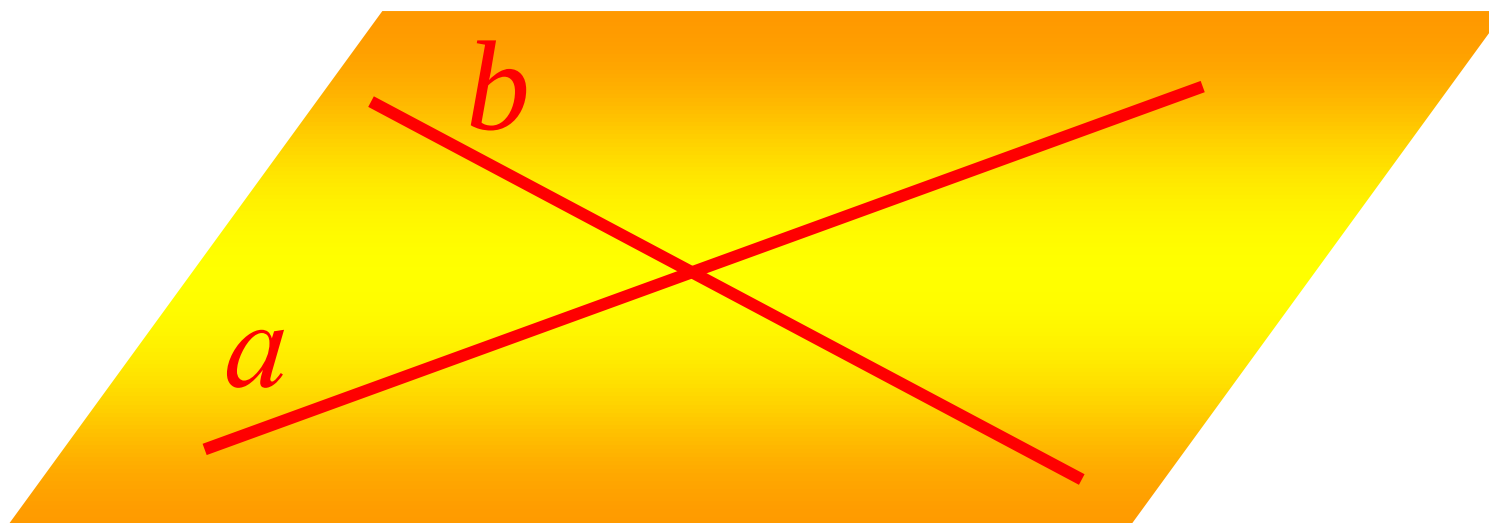
В таком случае говорят, что плоскости пересекаются по прямой

Следствия из аксиом стереометрии

1. Через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость, и притом только одна.

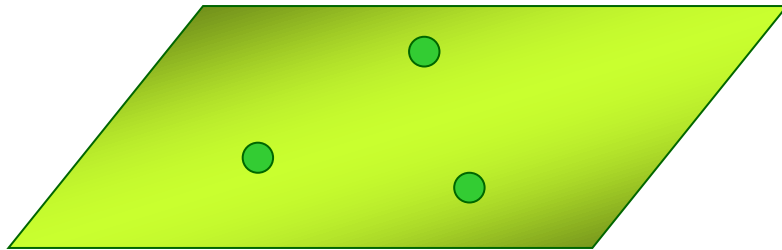


2. Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна.

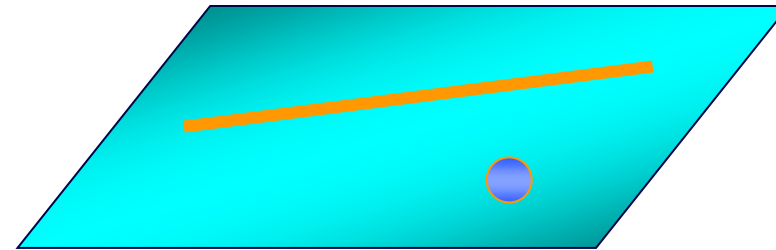


Способы задания плоскостей

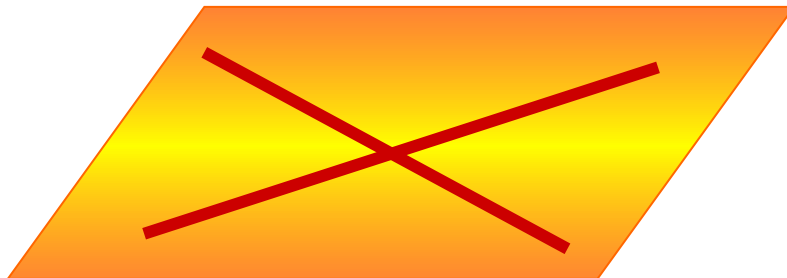
По трем точкам
(аксиома 1)



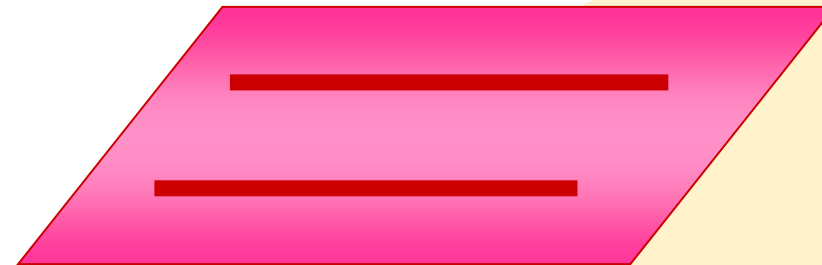
По прямой и не лежащей
на ней точке (следствие 1)



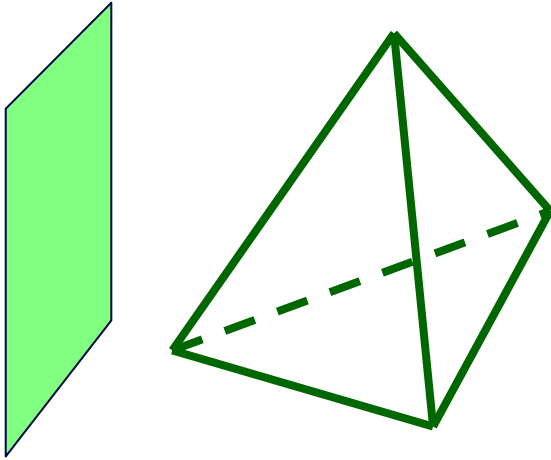
По двум пересекающимся
прямым (следствие 2)



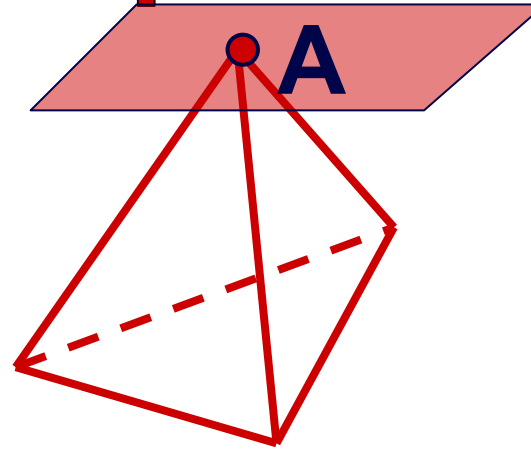
По двум параллельным
прямым (по определению
параллельных прямых)



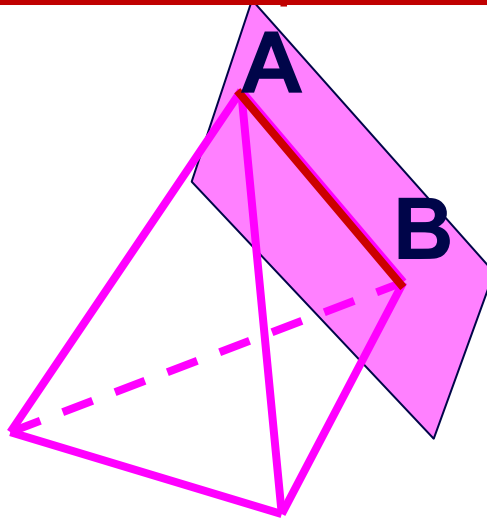
Взаимное расположение плоскости и многогранника



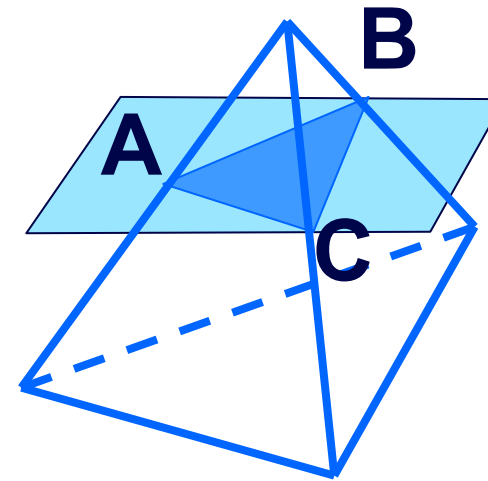
Нет точек пересечения



Одна точка пересечения



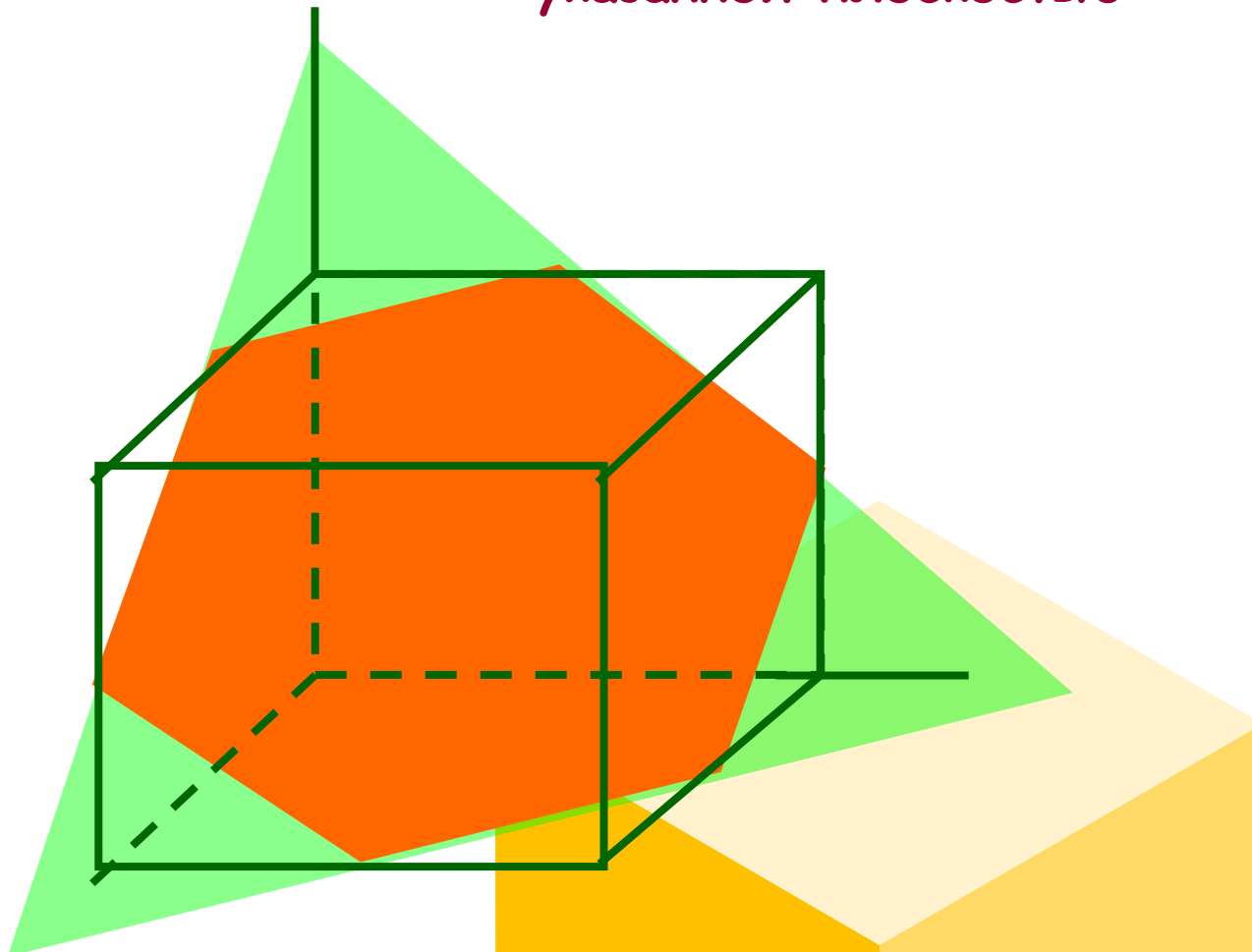
Пересечением
является отрезок



Пересечением
является плоскость

Секущей плоскостью многогранника называют любую плоскость, по обе стороны от которой имеются точки данного многогранника.

Многоугольник, полученный при пересечении многогранника и плоскости, называется сечением многогранника указанной плоскостью

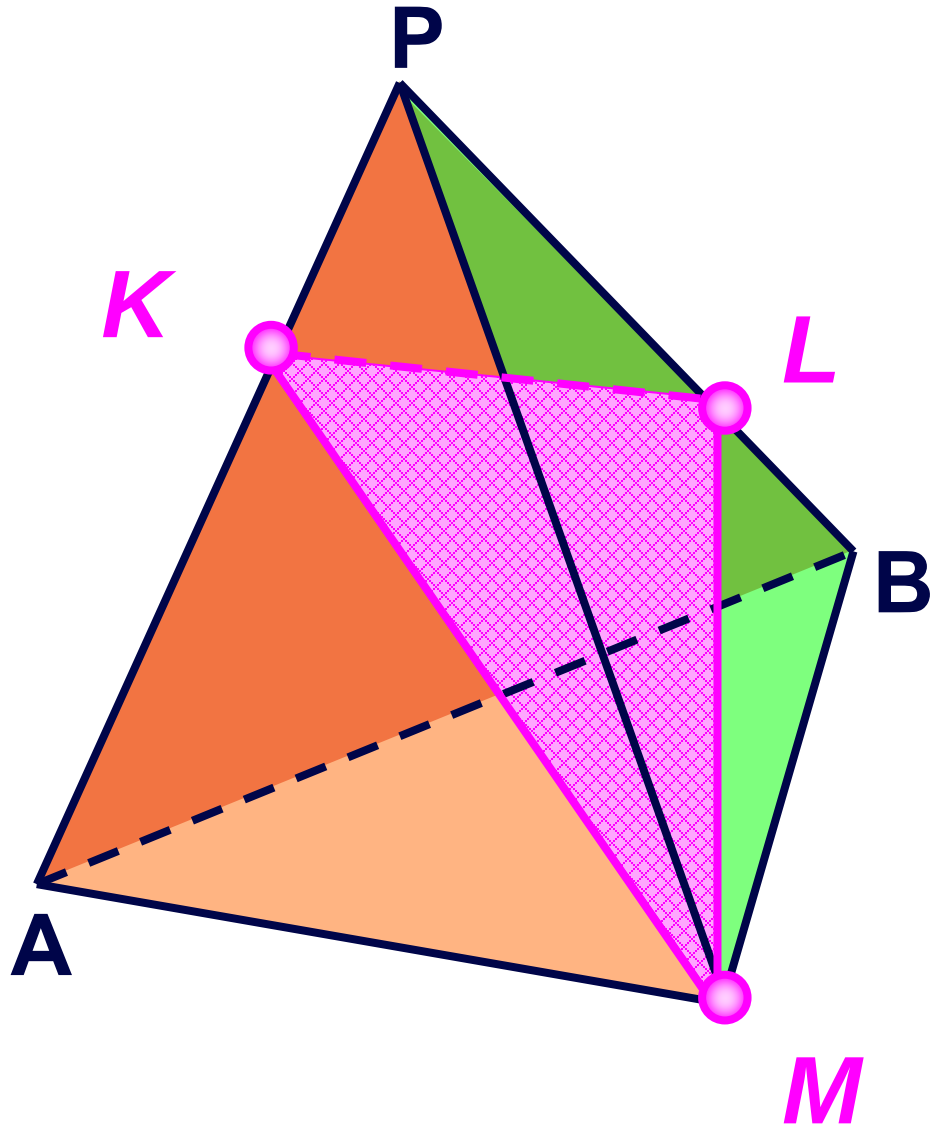


Алгоритм построения сечения

- Построить точки пересечения секущей плоскости с ребрами многогранника.
- Полученные точки, лежащие в одной грани, соединить отрезками.
- Многоугольник, ограниченный данными отрезками, и есть построенное сечение.

Замечание: *если секущая плоскость пересекает противоположные грани параллелепипеда по каким – либо отрезкам, то эти отрезки параллельны.*

№1. Построить сечение, определенное точками K, L, M .



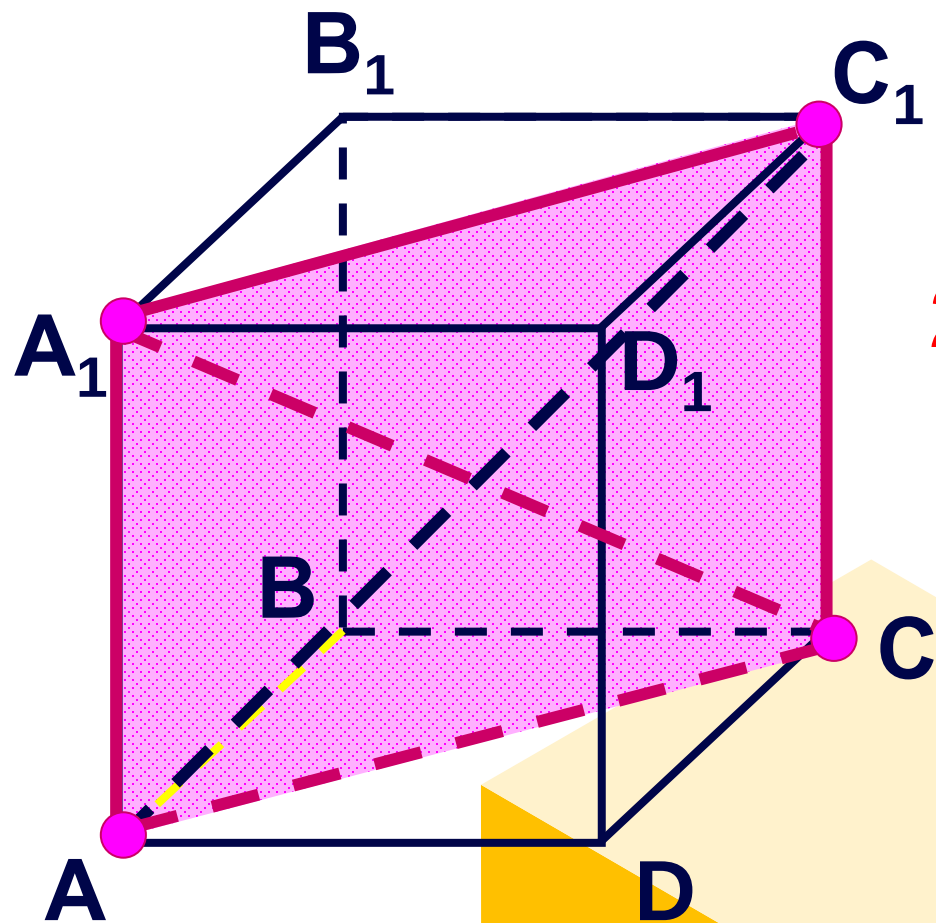
1. Прямая KM

2. Прямая ML

3. Прямая KL

KML –сечение

N2. Построить сечение, определяемое пересекающимися прямыми AC_1 и A_1C .

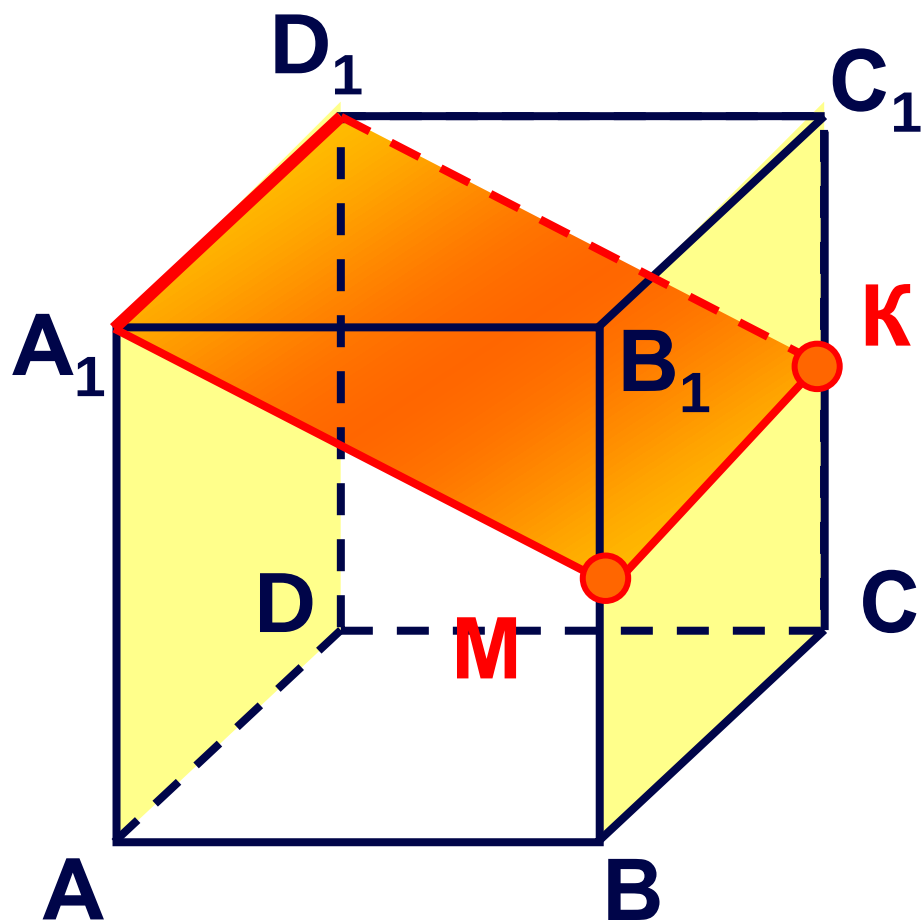


1. Прямые A_1C_1 и AC

2. Прямые AA_1 и CC_1

AA₁C₁C - сечение

№3. Определите вид сечения куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через ребро $A_1 D_1$ и середину ребра BB_1 .



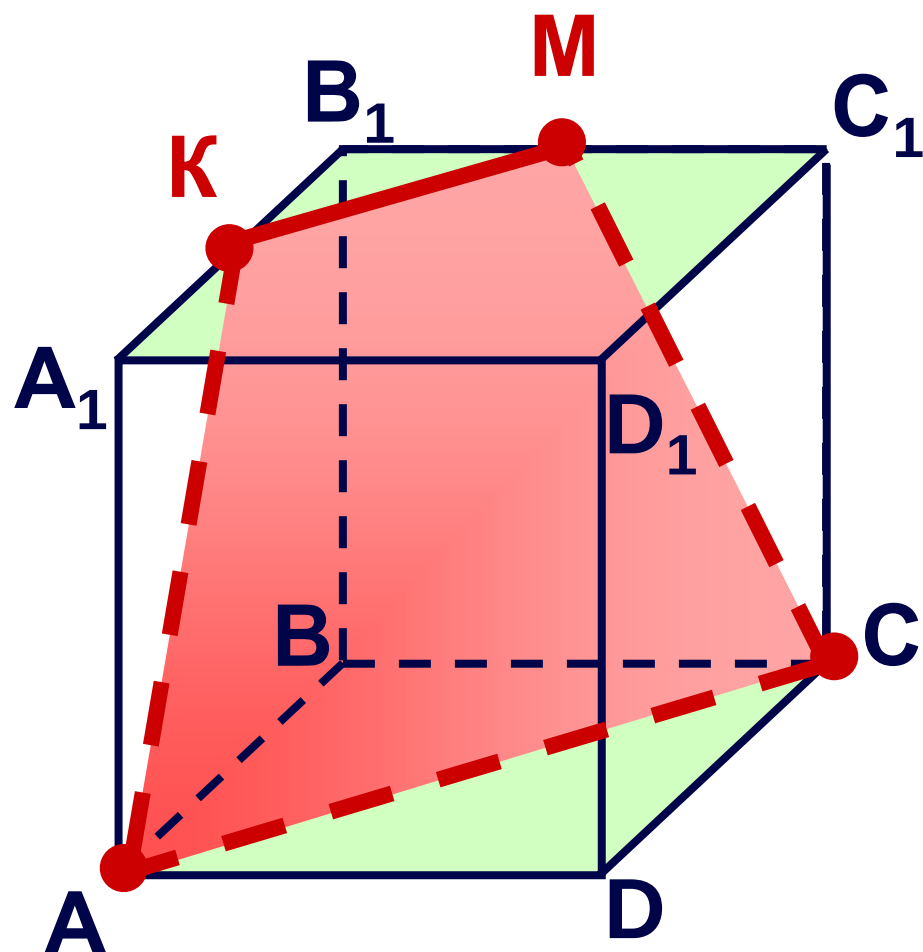
1. Прямая $A_1 M$

2. Прямая $MK \parallel A_1 D_1$

3. Прямая $D_1 K$

$A_1 D_1 K M$ - сечение

№4. Постройте сечение куба плоскостью, проходящей через точку M и прямую AC .



1. Прямая CM

2. Прямая $МК \parallel AC$

3. Прямая AK

АКМС - сечение

№5. Построить сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точку K и параллельно плоскости основания пирамиды.

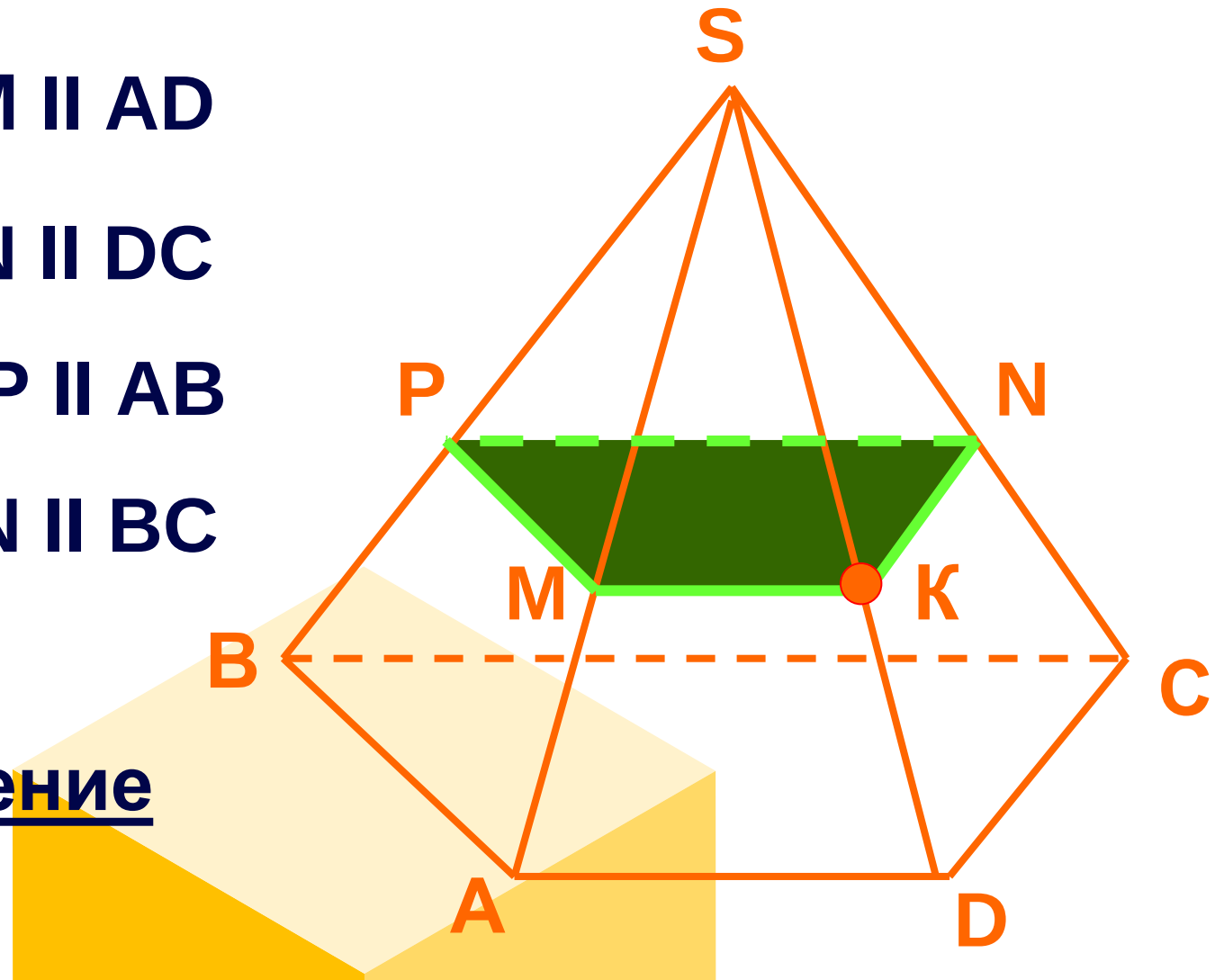
1. Прямая $KM \parallel AD$

2. Прямая $KN \parallel DC$

3. Прямая $MP \parallel AB$

4. Прямая $PN \parallel BC$

KMPN - сечение

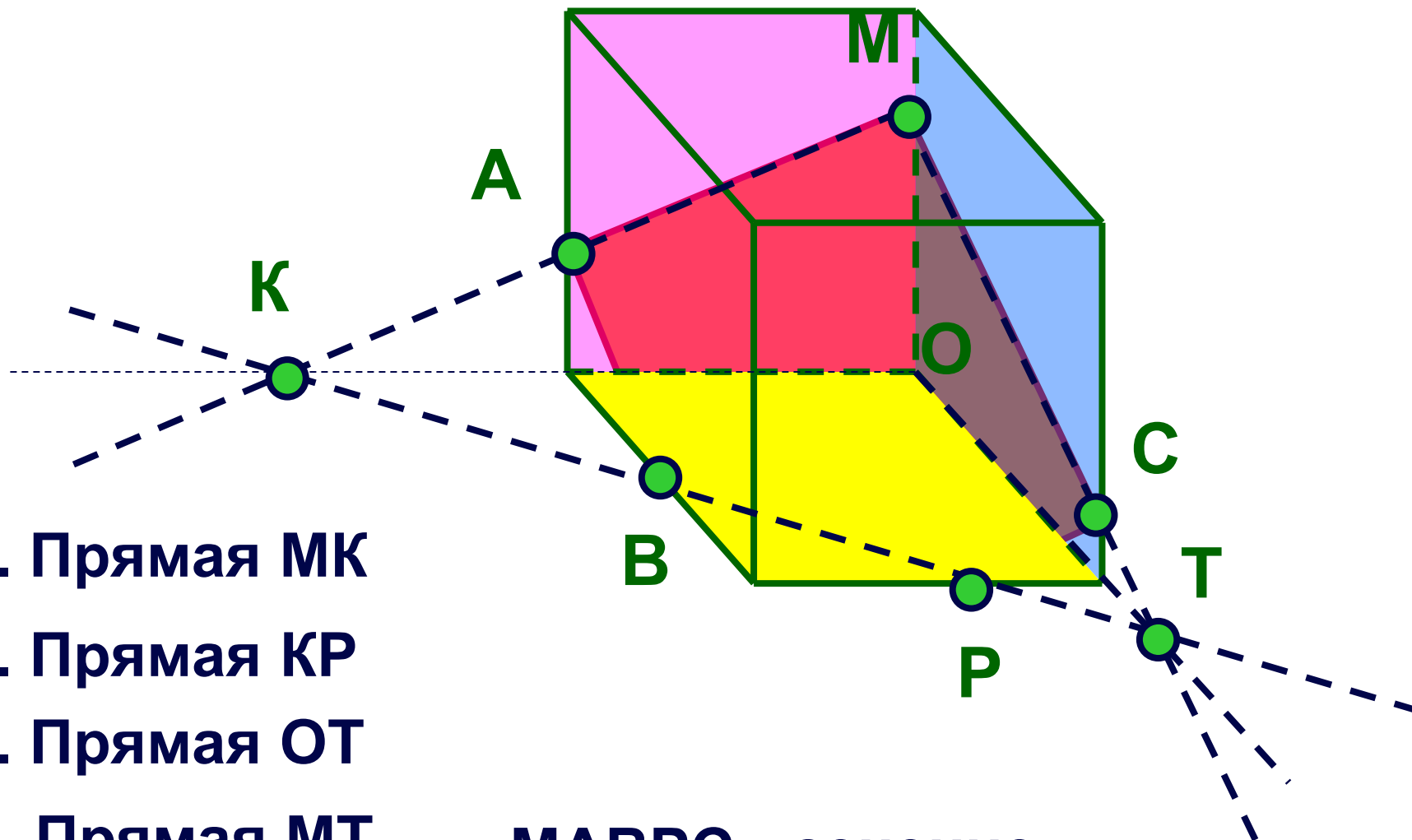


МЕТОД СЛЕДОВ

Суть метода: построение вспомогательной прямой, являющейся линией пересечения секущей плоскости с плоскостью грани фигуры.

Эту линию называют *следом* секущей плоскости.

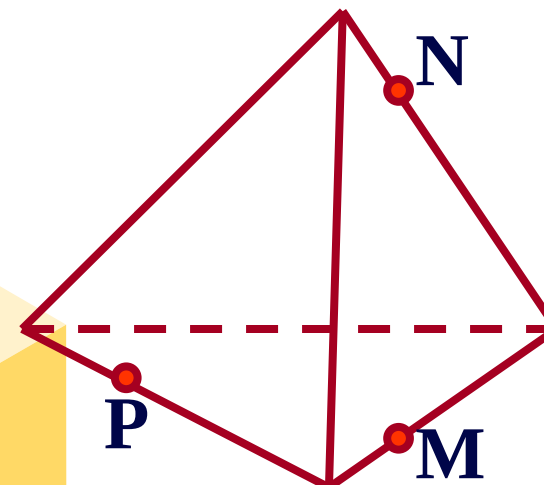
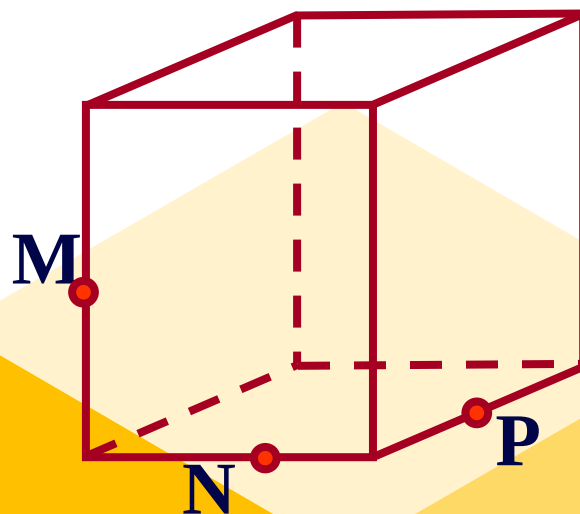
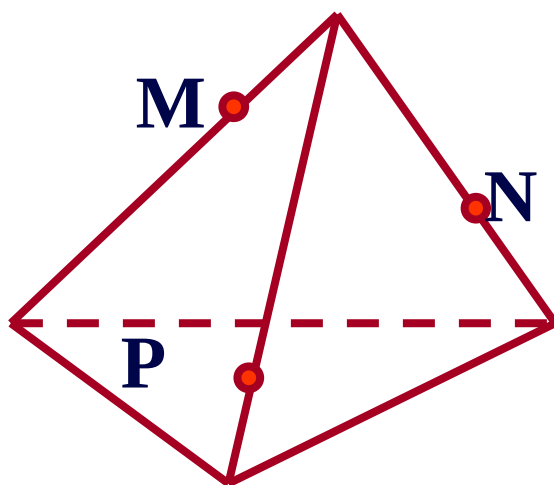
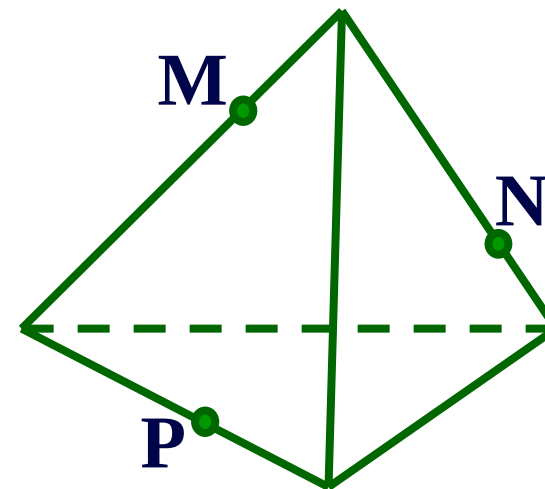
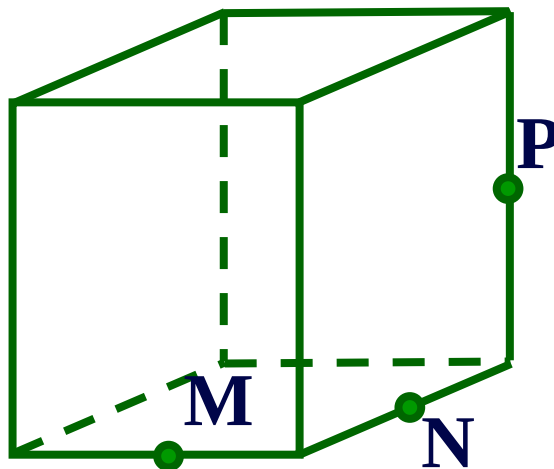
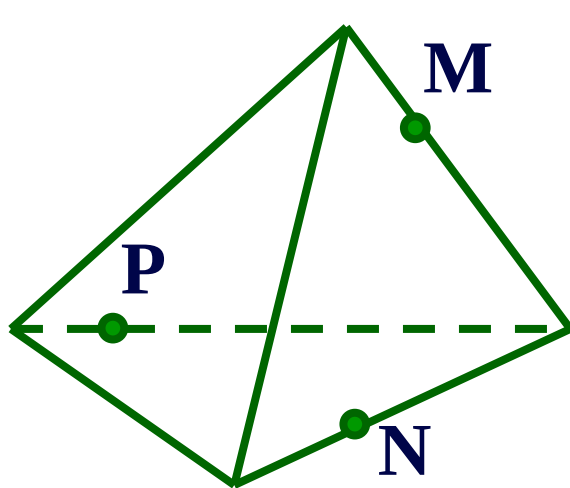
Постройте сечение куба, проходящее через точки Р, М, К.



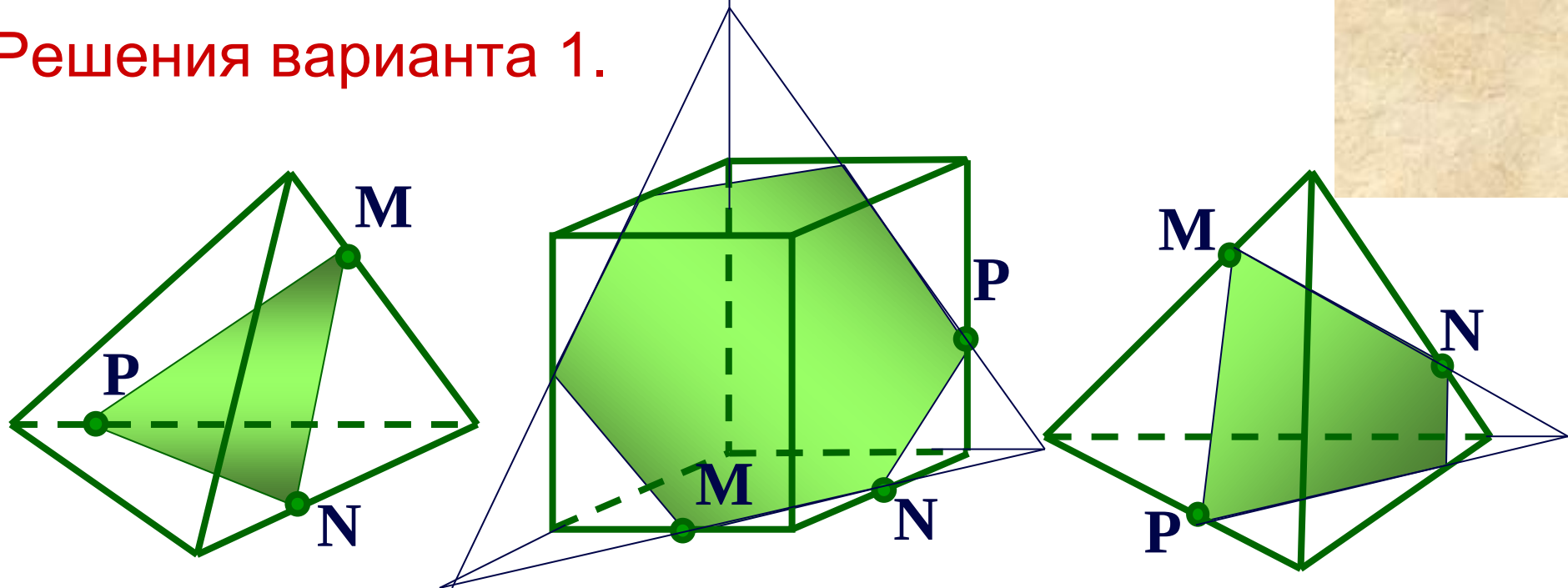
1. Прямая МК
2. Прямая КР
3. Прямая ОТ
4. Прямая МТ

МАВРС - сечение

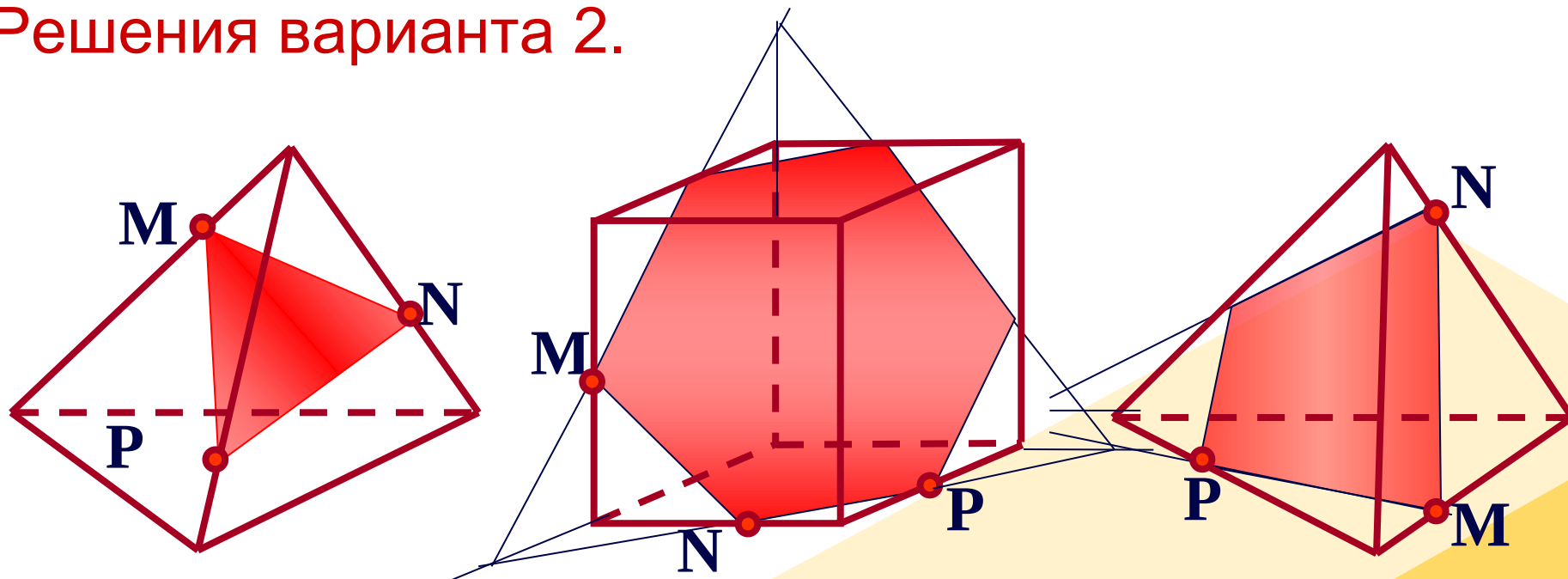
Постройте сечения многогранников плоскостью (MPN)



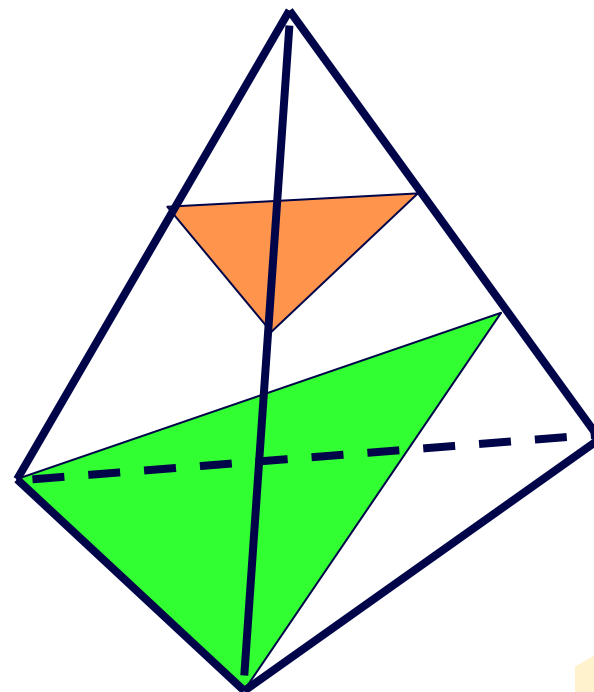
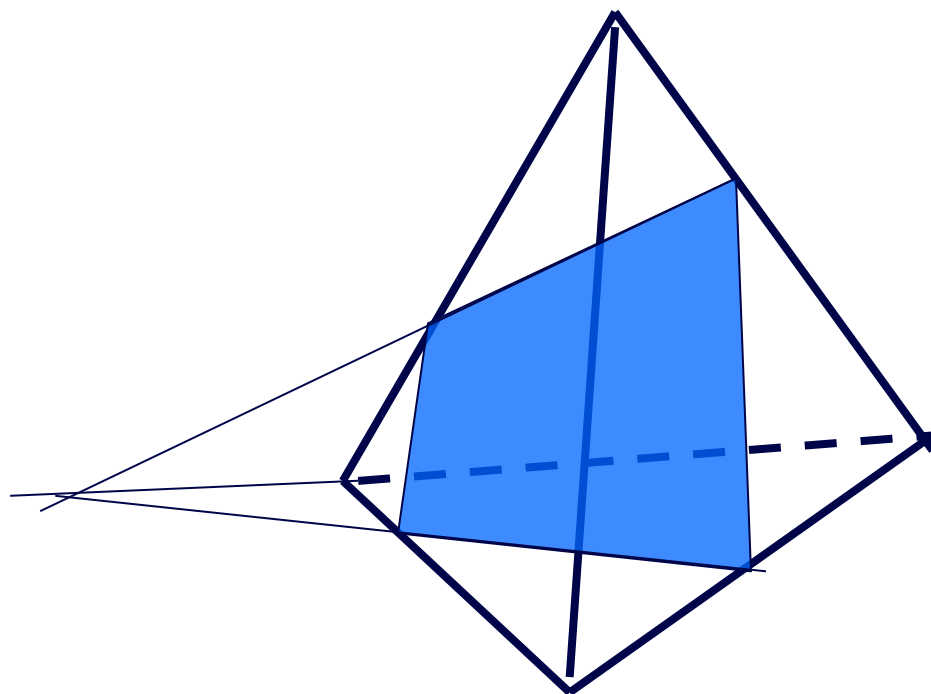
Решения варианта 1.



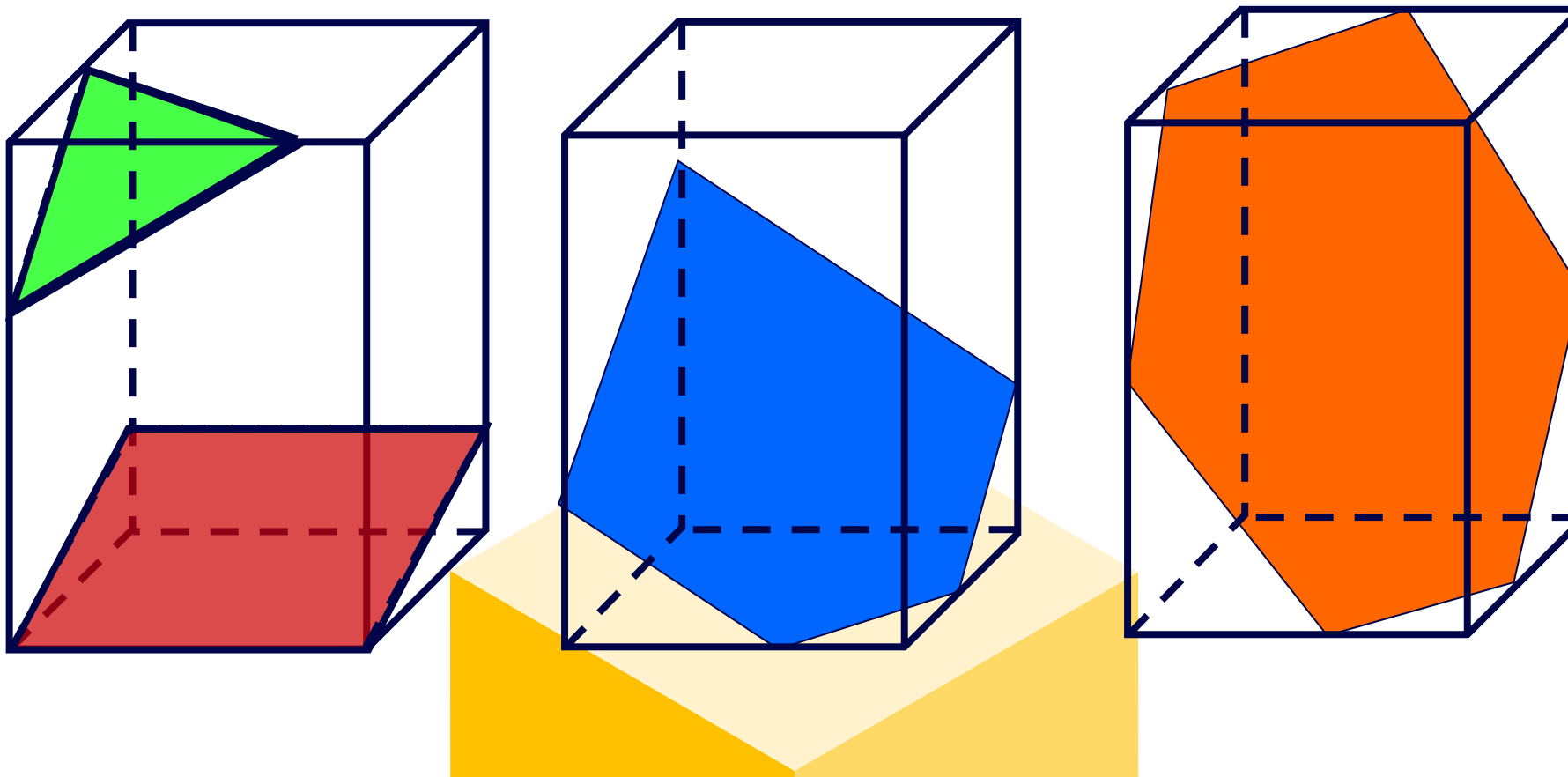
Решения варианта 2.



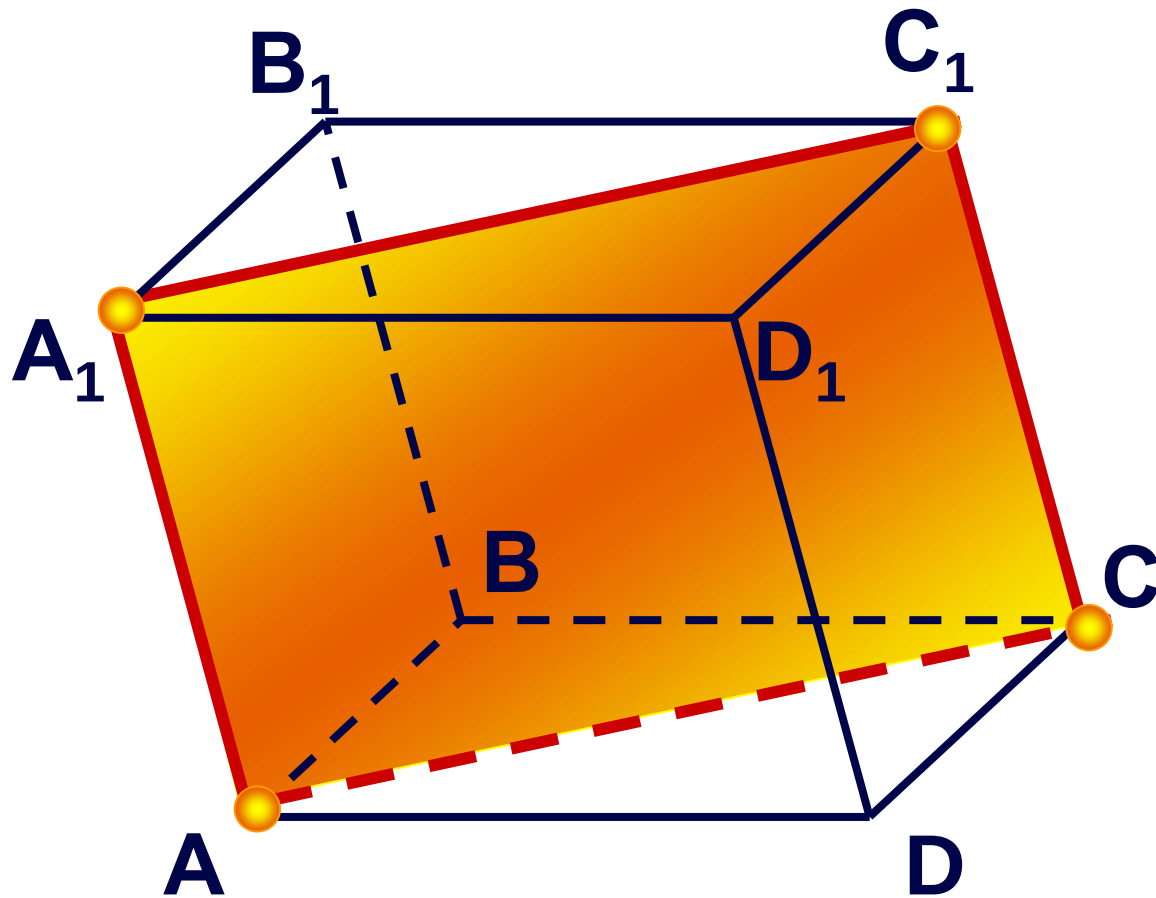
Какие многоугольники могут получиться в сечении тетраэдра?



Какие многоугольники могут получиться в сечении параллелепипеда?



**N2. Построить сечение, определяемое
параллельными прямыми AA_1 и CC_1 .**

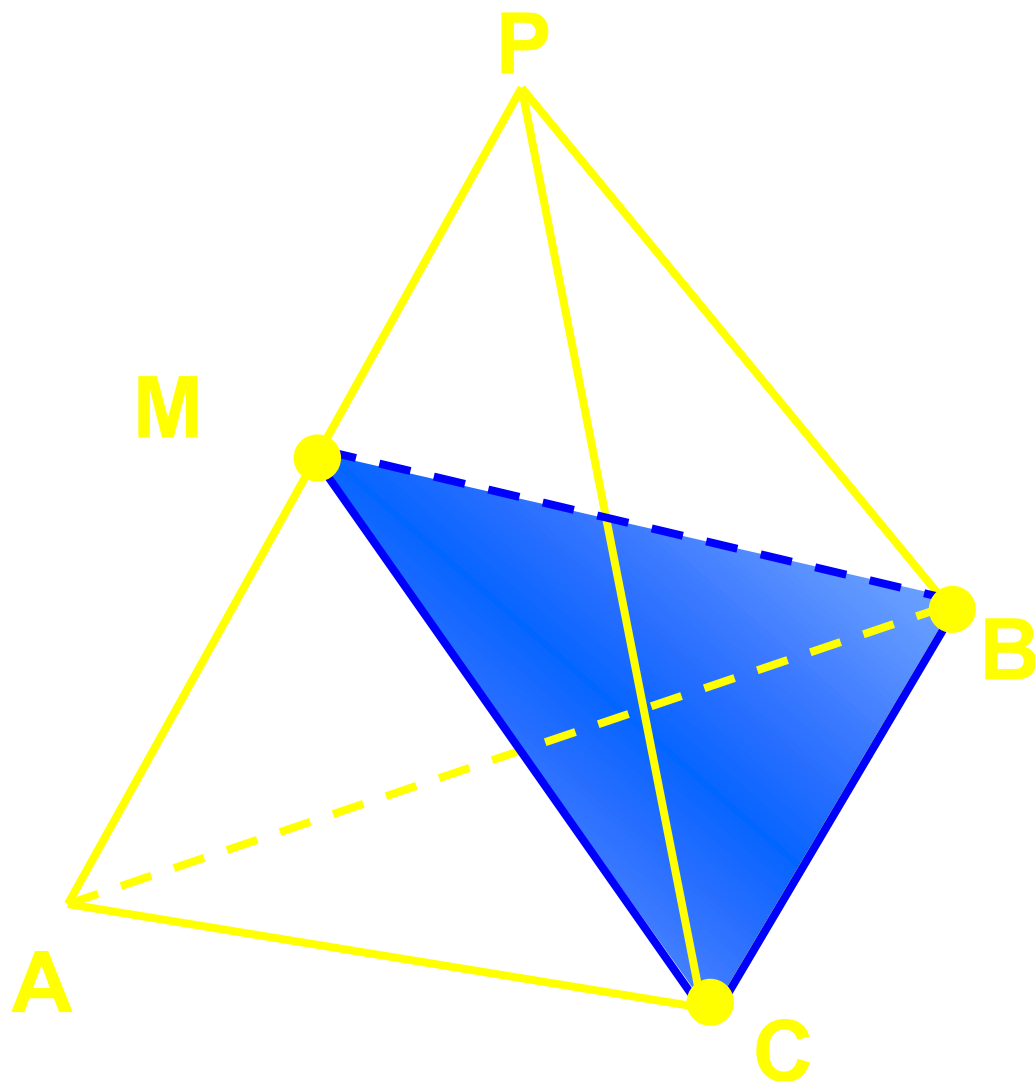


1. Прямая A_1C_1

2. Прямая AC

AA_1C_1C - сечение

№4. Построить сечение по прямой BC и точке M .



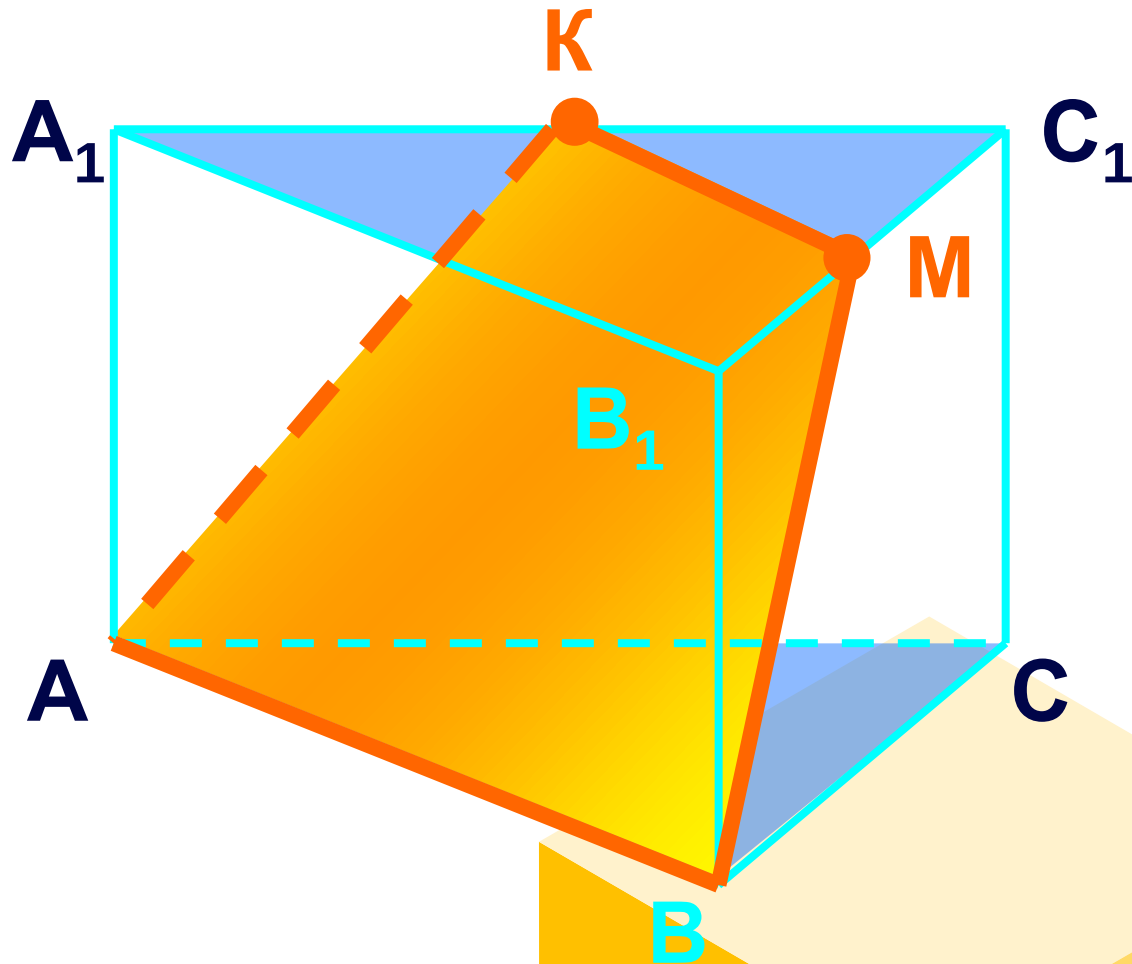
1. Прямая BC

2. Прямая CM

3. Прямая BM

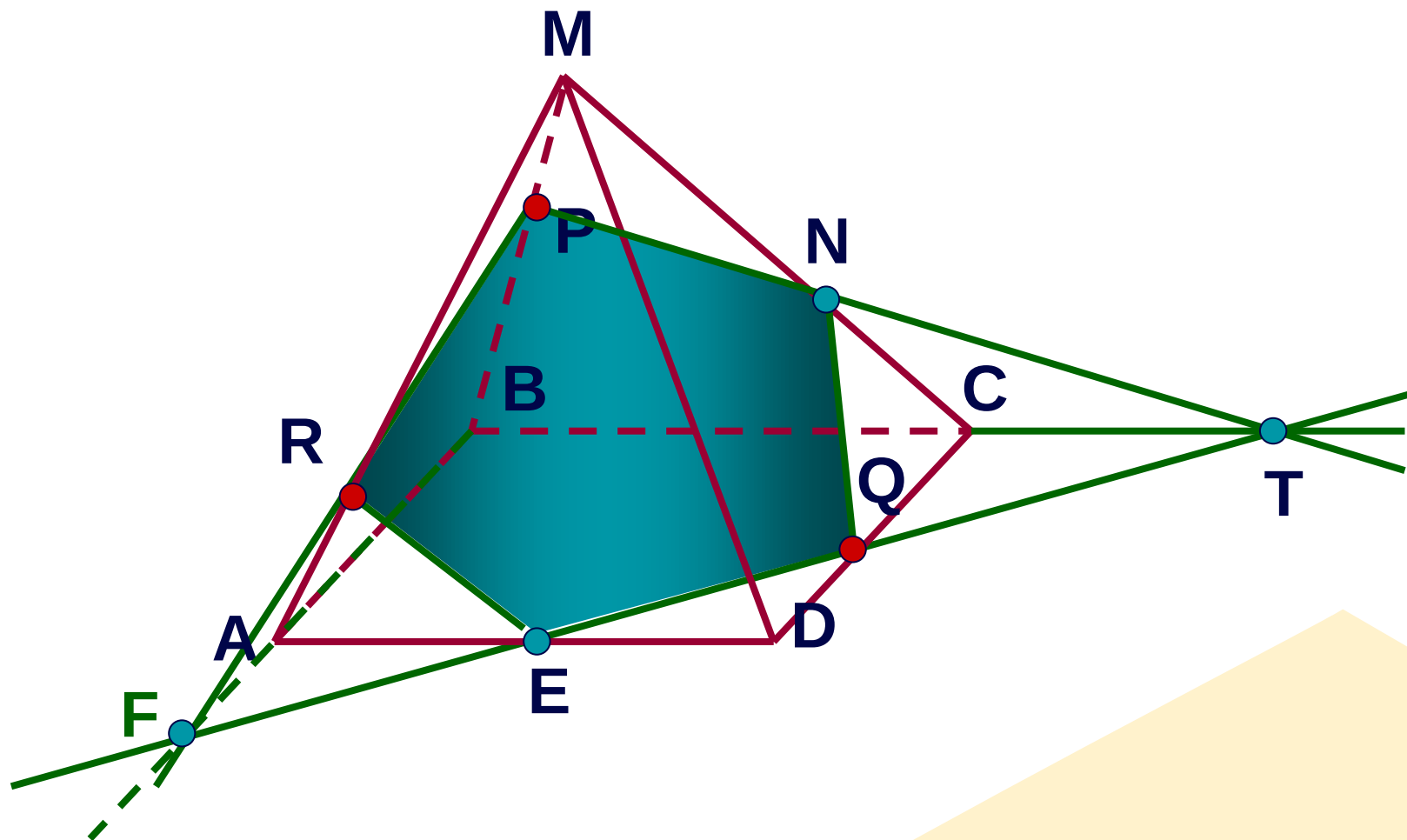
$BСМ$ - сечение

N7. Построить сечение правильной призмы плоскостью, проходящей через ребро AB и точку M середину ребра B_1C_1 .



1. Прямая BM
 2. Прямая MK
параллельно AB
 3. Прямая AK
- АКМВ - сечение**

Дана пирамида $MABCD$. Постройте сечение пирамиды, проходящее через точки P , Q , R .



1) $PR \cap AB = F$; 2) $FQ \cap AD = E$; 3) $FQ \cap BC = T$; 4) $PT \cap MC = N$;

5) $PQRN$ – ИСКОМОЕ СЕЧЕНИЕ

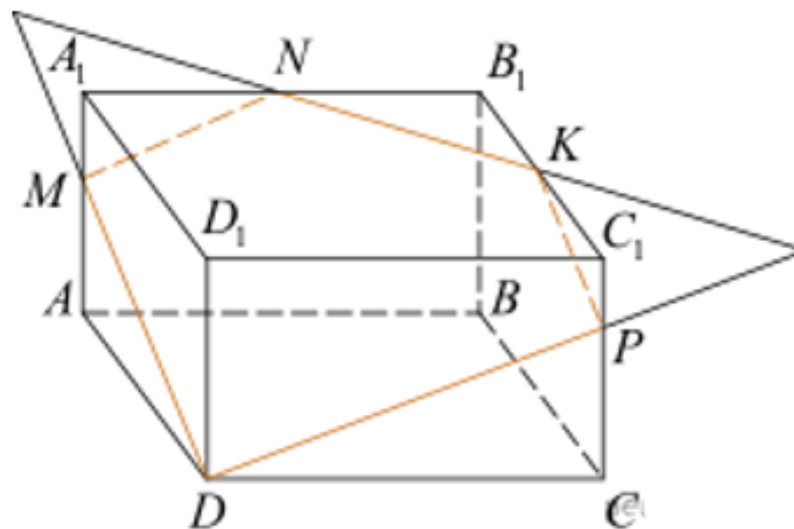
ЦТ 2016 В12

Объем прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 1728. Точка P лежит на боковом ребре CC_1 так, что $CP:PC_1 = 2:1$. Через точку P , вершину D и середину бокового ребра AA_1 проведена секущая плоскость, которая делит прямоугольный параллелепипед на две части. Найдите объем меньшей из частей.

ЦТ 2016 В12

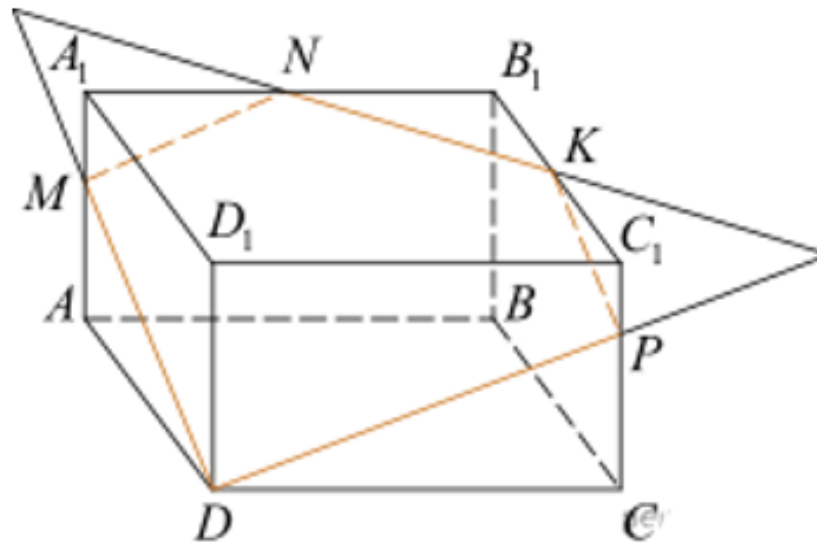
Объем прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 1728. Точка P лежит на боковом ребре CC_1 так, что $CP:PC_1 = 2:1$. Через точку P , вершину D и середину бокового ребра AA_1 проведена секущая плоскость, которая делит прямоугольный параллелепипед на две части. Найдите объем меньшей из частей.

Решение. Пусть M — середина AA_1 , проведем $MN \parallel DP$, $N \in A_1B_1$, проведем $KP \parallel DM$, $K \in B_1C_1$. Таким образом, $MNKP$ — искомое сечение.



PK пересекает C_1D_1 в точке L , а сторону A_1D в точке F .
 Треугольники C_1PL и DCP подобны: $\frac{C_1P}{PC} = \frac{1}{2}$, тогда $\frac{C_1L}{C_1D_1} = \frac{1}{2}$, тогда $\frac{LC_1}{LD_1} = \frac{1}{3}$.

Треугольники LC_1K и FLD_1 : $\frac{LC_1}{LD_1} = \frac{KC_1}{FD_1} = \frac{1}{3}$. Аналогично
 находим отношение $\frac{A_1N}{D_1L} = \frac{1}{2}$, $FA_1 = A_1D_1$.



Пусть $AA_1 = x$, $AD = y$, $CD = z$.

Объём FD_1DL равен $V_{FD_1DL} = \frac{1}{3} \frac{3z}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot 2y = \frac{xyz}{2}$.

Объём FA_1NM равен $V_{FA_1NM} = \frac{1}{3} \frac{\frac{x}{2} \cdot \frac{3}{4}z}{2} \cdot y = \frac{xyz}{16}$.

Объём KA_1NM равен

Объём KC_1PL равен

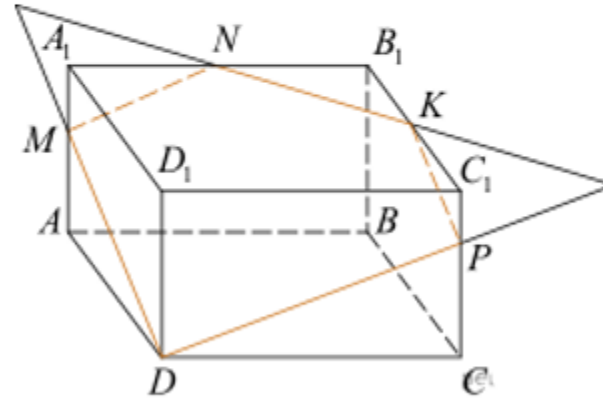
$$V_{KC_1PL} = \frac{1}{3} \frac{z}{2} \cdot \frac{2y}{3} \cdot \frac{x}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{xyz}{54}.$$

Тогда $V_{D_1DMNKP} =$

$$= V_{FD_1DL} - V_{FA_1NM} - V_{KC_1PL} = \frac{181}{432}xyz.$$

Заметим,

что $V_{D_1DMNKP} < \frac{1}{2}$, следовательно,
это искомый объём. Тогда его объём равен 724.



Ответ: 724.

$SABCD$ — правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны 37. Точка M — середина ребра SA . Точка $N \in SD$, $DN:NS = 1:3$. Найдите длину отрезка, по которому плоскость, проходящая через точки N , M , B , пересекает основание $ABCD$ пирамиды.

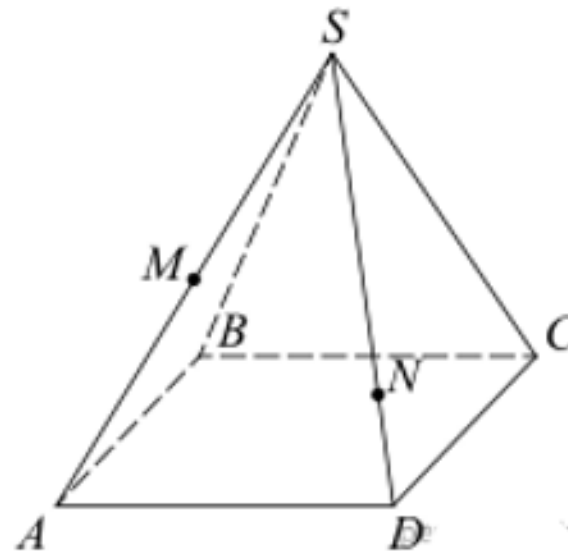
1) $\frac{37\sqrt{13}}{3}$

2) $46\frac{1}{4}$

3) $\frac{37\sqrt{10}}{3}$

4) $\frac{37\sqrt{17}}{4}$

5) $\frac{37\sqrt{5}}{2}$



Решение. Построим сечение: соединим точки B и m , m и n . Проведем mn до пересечения с продолжением стороны AD в точке R . Соединим точки B и R , прямая BR пересекает CD в точке P , сечение $BMnPR$ — искомое. Найдем длину отрезка BP .

По теореме Менелая для треугольника ASD и прямой mR получаем:

$$\frac{AM}{MS} \cdot \frac{SN}{ND} \cdot \frac{DR}{AR} = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3 \cdot \frac{DR}{AR} = 1 \Leftrightarrow AR = 3DR,$$

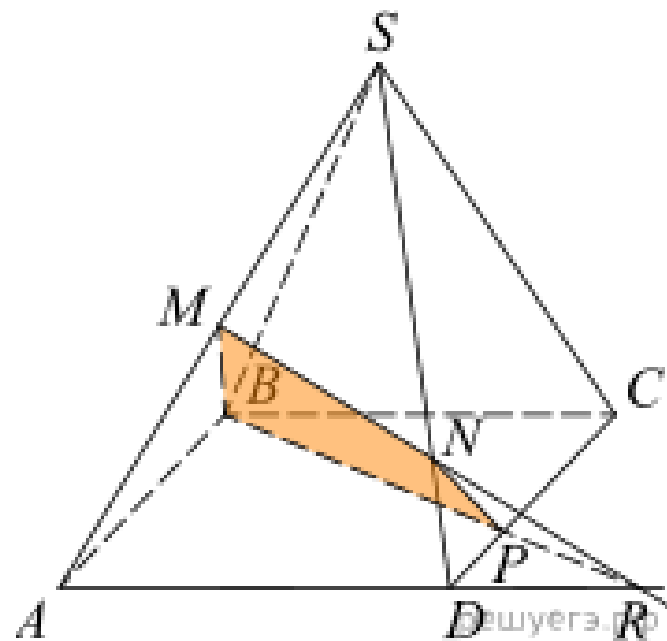
Треугольники PDR и BAR подобны с

коэффициентом $\frac{1}{3}$, следовательно, $BP = \frac{2}{3}BR$. Поскольку $DR = \frac{1}{3}AR$, получаем, что $AD = 2DR$, $DR = \frac{1}{2}AD = \frac{37}{2}$. Тогда

$$BP = \frac{2}{3}BR = \frac{2}{3} \sqrt{37^2 + \left(37 \cdot \frac{3}{2}\right)^2} =$$

$$= \frac{2}{3} \cdot 37 \sqrt{1 + \frac{9}{4}} = \frac{37}{3} \sqrt{13}.$$

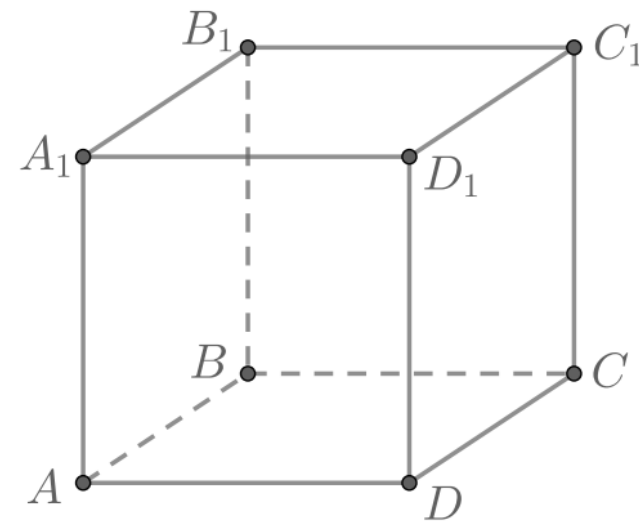
Ответ: 1.



ЦТ 2018 A15

$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — куб. Точки M и N — середины ребер AD и DC соответственно, $K \in A_1 D_1$, $KA_1 : KD_1 = 1 : 3$ (см. рис.). Сечением куба плоскостью, проходящей через точки M , N и K , является:

- 1) восьмиугольник
- 2) треугольник
- 3) четырехугольник
- 4) пятиугольник
- 5) шестиугольник



Решение. Заметим, что $A_1K = 0,5A_1D_1$.
Построим искомое сечение.

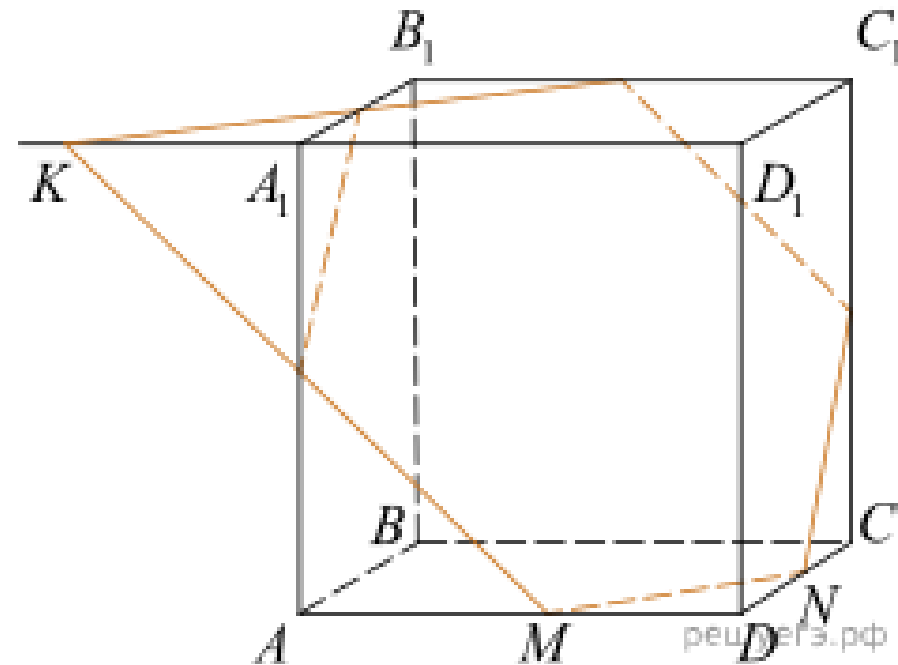
1) Соединим точки K и M , так как они лежат в плоскости передней грани куба.

2) Проведем линию, параллельную линии mn в в плоскости, содержащей верхнюю грань куба. Эта линия будет делить ребра A_1B_1 и A_1C_1 пополам.

3) Проведем линию, параллельную KM , которая будет лежать на задней грани куба. Эта линия делит ребро CC_1 пополам

4) Соединим все точки. Получившаяся фигура — шестиугольник.

Правильный ответ указан под номером 5.



В правильной треугольной пирамиде проведено сечение плоскостью, проходящей через боковое ребро и апофему противолежащей этому ребру боковой грани. Двугранный угол при ребре основания пирамиды равен 45° , а радиус окружности, описанной около сечения, равен 5. Найдите объём пирамиды.

- 1) $30\sqrt{30}$;
- 2) $15\sqrt{30}$;
- 3) $24\sqrt{6}$;
- 4) $30\sqrt{5}$;
- 5) $10\sqrt{30}$.

В правильной треугольной пирамиде проведено сечение плоскостью, проходящей через боковое ребро и апофему противолежащей этому ребру боковой грани. Двугранный угол при ребре основания пирамиды равен 45° , а радиус окружности, описанной около сечения, равен 5. Найдите объём пирамиды.

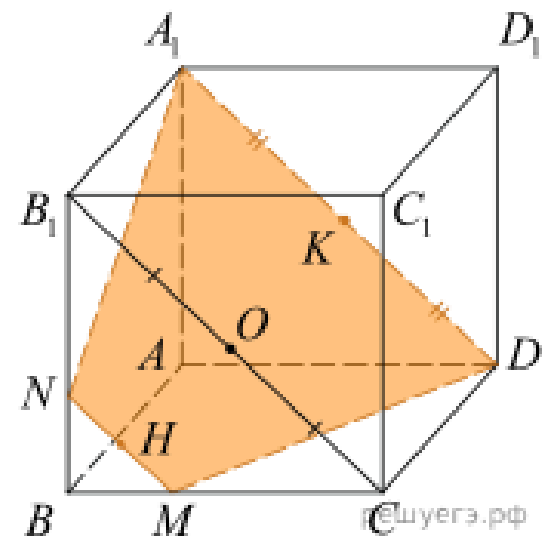
- 1) $30\sqrt{30}$;
- 2) $15\sqrt{30}$;
- 3) $24\sqrt{6}$;
- 4) $30\sqrt{5}$;
- 5) $10\sqrt{30}$.

Ответ: 5

Дан куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с длиной ребра, равной 118. На ребрах BC и BB_1 взяты соответственно точки M и N так, что $\frac{BM}{MC} = \frac{2}{3}$ и $\frac{BN}{B_1 B} = \frac{2}{5}$. Через точки M, N, A_1 проведена плоскость. Найдите расстояние d от точки C до этой плоскости. В ответ запишите значение выражения d^2 .

Решение. Обозначим временно ребро куба за $5x$, тогда $BM = BN = 2x$. Заметим, что прямые mn , B_1C и A_1D параллельны, поэтому искомое расстояние равно расстоянию от любой точки прямой B_1C до плоскости mna_1D .

Пусть точка O — середина B_1C , точка H — середина mn и точка K — середина A_1D . Опустим перпендикуляр OT на прямую HK . Он перпендикулярен прямой HK по построению и лежит в плоскости BAD_1C_1 , перпендикулярной к прямой A_1D (так как отрезки A_1D и AD_1 перпендикулярны как диагонали квадрата, а отрезок A_1D перпендикулярен ребру C_1D_1 , поскольку ребро C_1D_1 перпендикулярно плоскости ADD_1A_1), значит, перпендикулярен и A_1D , а потому (по признаку перпендикулярности прямой и плоскости) и всей плоскости mna_1D . Следовательно, его длина и есть нужное расстояние.



Изобразим отдельно плоскость ABC_1D_1 . По теореме Фалеса

$$BH : HO = BM : MC = 2 : 3,$$

откуда

$$BH = \frac{2}{5}BO = \frac{1}{5}BC_1 = \frac{1}{5} \cdot 5x\sqrt{2} = x\sqrt{2}$$

и

$$\begin{aligned} HO &= BO - BH = \frac{1}{2}BC_1 - BH = \\ &= 2,5x\sqrt{2} - x\sqrt{2} = 1,5x\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Далее, $KO = AB = 5x$, тогда

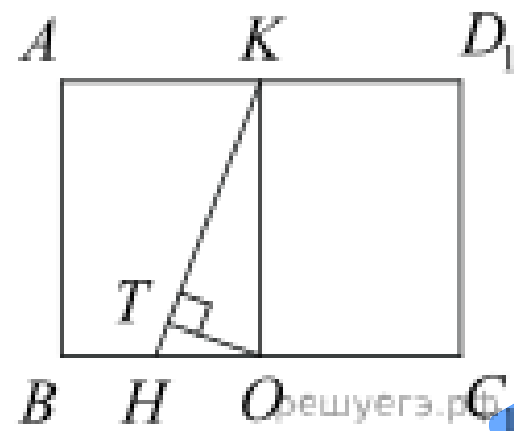
$$\begin{aligned} KH &= \sqrt{HO^2 + OK^2} = \\ &= \sqrt{(1,5x\sqrt{2})^2 + (5x)^2} = \\ &= \sqrt{4,5x^2 + 25x^2} = x\sqrt{29,5} \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} OT &= \frac{2S_{KOH}}{KH} = \frac{OH \cdot OK}{KH} = \\ &= \frac{1,5x\sqrt{2} \cdot 5x}{x\sqrt{29,5}} = \frac{1,5\sqrt{2} \cdot 5x}{\sqrt{29,5}} = \\ &= \frac{1,5\sqrt{4} \cdot 5x}{\sqrt{59}} = \frac{3 \cdot 5x}{\sqrt{59}} = \frac{3 \cdot 118}{\sqrt{59}}. \end{aligned}$$

Значит,

$$d^2 = \frac{3^2 \cdot 118^2}{59} = 3^2 \cdot 2^2 \cdot 59 = 36 \cdot 59 = 2124.$$



Ответ: 2124.